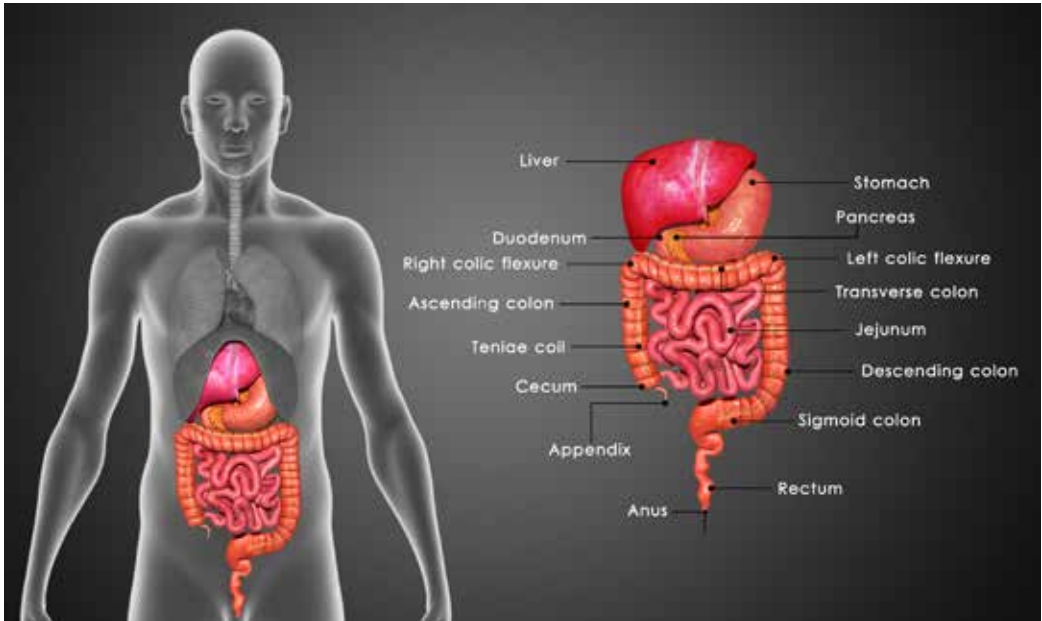


אנטומיה של הבטן

הבטן היא החלל הגדול ביותר בגוף האדם (איור 14.1): גבולה העליון הוא הסרעפת, גבולה התחתון הוא האגן, מלפנים נמצאים שרירי הבטן הקדמיים ומאחור עמוד השדרה. נהוג לחלק את הבטן לארבעה רביעים: עליון, תחתון, ימין ושמאל. הרביעים נפגשים במרכז הבטן - בטבור.



איור 14.1 איברי חלל הבטן חשופים

מקום האיברים בבטן

(1) רביע שמאלי עליון (Left Upper Quadrant: LUQ)

- קיבה (stomach) - האיבר המרכזי ברביע זה המפריש חומצה לעיכול המזון
- טחול (spleen) - הוא איבר לימפתי גדול. הטחול שייך למערכת החיסונית ואחראי לפירוק תאי דם ותאי דם אדומים ולסילוקם ממחזור הדם.
- זנב הבלב (tail of pancreas) - חלק מהבלוטה האנדוקרינית המפרישה הורמונים ואנזימי עיכול
- כליה שמאלית (left kidney) - מייצרת שתן בתהליך סינון הדם
- המעי הגס (colon) - המקום שבו המעי הרחבי הופך למעי הגס היורד

(2) רביע ימני עליון (Right Upper Quadrant: RUQ)

- כבד (liver) - האיבר הספוגי והמרכזי ברביע זה. הכבד מסנן רעלים, מפרק תאי דם ומייצר מיצי מרה לעיכול שומנים אנזימי הלב לב
- כיס מרה (gallbladder) - מכיל מלחי ומיצי מרה המשתתפים בעיכול
- תריסרון (duodenum) - משמש מעבר מהקיבה למעי הדק ותפקידו לנטרל חומציות
- ראש הלב לב (head of pancreas) - מקום שבו האנזימים מופרשים לתריסרון
- כליה ימנית (right kidney) - מייצרת שתן בתהליך סינון הדם
- המעי הגס (colon) - מקום שבו המעי הגס העולה הופך למעי הרוחבי

(3) רביע ימני תחתון (Right Lower Quadrant: RLQ)

- המעי הדק (small intestine) - תופס את רוב חלל הבטן ואחראי לספיגת המזון בדם
- המעי העיוור, צקום (cecum) - נקודת החיבור בין המעי הדק לגס, מועד להצטברות מזון
- התוספתן, אפנדיקס (appendix) - שלוחה קטנה היוצאת מהמעי העיוור, מועד לדלקות
- המעי הגס, קולון (colon) - החלק העולה של המעי, מכיל חיידקים שתפקידם לסייע בעיכול ובספיגת מים
- שחלה וחצוצרה ימנית (right ovary and fallopian tube) - שייכות למערכת המין הנקבית

(4) רביע שמאלי תחתון (Left Lower Quadrant: LLQ)

- המעי הדק (small intestine) - אחראי לספיגת המזון אל הדם
 - המעי הגס (colon) - החלק היורד של המעי, יש בו חיידקים שמסייעים להמשך העיכול ולספיגת מים
 - שחלה וחצוצרה שמאלית (left ovary and fallopian tube) ממערכת המין הנקבית
 - שלפוחית השתן (בנשים) והרחם - נמצאים במרכז הרביע התחתון
- בבטן עוברים כלי דם גדולים וחשובים מאד: אבי העורקים הבטני (abdominal aorta) שהוא המשכו הישיר של אבי העורקים החזי האחראי לאספקת הדם לפלג הגוף התחתון, וכן הווריד הנבוב התחתון (inferior vena cava) העובר ליד הכבד ומנקז את כל הדם החוזר מפלג הגוף התחתון.

שלא כמו בראש ובבית החזה, לאיברים הפנימיים בבטן אין הגנה גרמית (למעט חלק מהטחול, הקיבה והכבד המוגנים חלקית על ידי הצלעות התחתונות). אבל הם מוגנים על ידי שרירי הבטן וכן על ידי קרום הצפק, הפריטונאום (peritoneum), הקרום שעוטף את רוב איברי הבטן (המעיים, הכבד והטחול). האיברים שאינם נמצאים בתוכו אלא מאחוריו בחלל הרטרופריטונאום, אחורי הצפק (retroperitoneum). כוללים את: הכליות, כלי הדם הגדולים, חלק מהתריסרון והלב לב, הרקטום וכיס השתן.

אפשר לחלק את איברי הבטן לשני סוגים עיקריים:

- 1) איברים חלולים (hollow organs) - איברים שיכולים להיות מלאים או חלולים לפי כמות התוכן שלהם: קיבה, מעי דק, מעי גס, כיס המרה, תריסרון ושלפוחית השתן.
- 2) איברים מוצקים (solid organs) - איברים שאינם חלולים: כבד, טחול, לב לב וכליות.

חלל הבטן מכיל בתוכו שלוש מערכות עיקריות:

מערכת העיכול - מפרקת את המזון למרכיביו, מביאה לספיגתו בדם ולהפרשת הפסולת (ובה עוסק פרק זה).

מערכת ההפרשה - המווסתת את ההומאוסטאזיס בגוף עקב היותה אחראית על ניקיו וסינון הדם ושמירה על כמות המים בגוף וריכוז ומאזן המלחים בגוף על ידי ייצור שתן. כמו כן, יש לה תפקיד בוויסות לחץ הדם בגוף (ובה עוסק פרק 17).

מערכת המין - מערכת המין גם אצל גברים וגם אצל נשים קרובה מבחינה אנטומית למערכת ההפרשה (ובה עוסק פרק 16).

פיזיולוגיה של מערכת העיכול

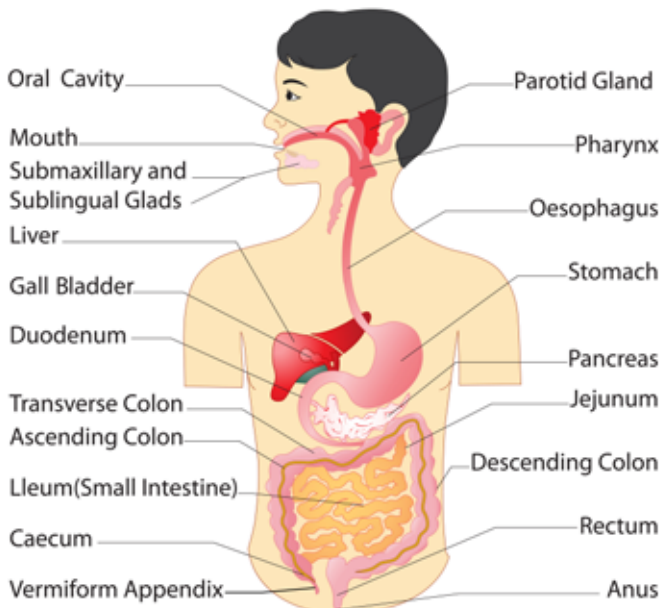
ספיגת המזון ועיכול

מסלול העיכול (gastrointestinal tract) הוא צינור ארוך המתחיל בפה ונגמר בפי הטבעת, ודרכו עובר המזון. לאורך המסלול המזון מפורק לגורמים ומתעכל כדי שיהיה אפשר לספוג את מרכיביו אל הדם. נוסף על צינור זה יש איברי עזר למערכת העיכול, כמו הכבד והלבלב, שתפקידם להפריש חומרים המסייעים לעיכול ולספיגה של המזון. הספיגה במעיים מספקת לגוף מים, מלחים, פחמימות, שומנים, חלבונים ונוטריינטים נוספים. בהמשך, מערכת העיכול סופגת ממערכת הדם מים ומלחים שהגוף לא צריך, מצרפת אותם למזון הלא מעוכל ומסלקת אותם מהגוף, בעיקר באמצעות הצואה.

הפה והלוע

תהליך העיכול מתחיל בחלל הפה (איור 14.2). השיניים מפרקות וטוחנות את המזון טחינה מכאנית ראשונית. ברוק המופרש בפה יש אנזימי עיכול המתחילים בפירוק כימי של המזון.

עמילאז (salivary amylase) הוא האנזים הפעיל בפירוק סוכרים מורכבים כמו עמילן לסוכרים פשוטים. הוא פעיל בעיקר בבלוטת הלבלב ובבלוטות הרוק, ולכן עיכול הסוכרים מתחיל כבר בחלל הפה בזמן לעיסת המזון. כמו כן יש לרוק תפקיד אנטי בקטריאלי, וחומרים הנמצאים



איור 14.2 מערכת העיכול מהפה עד פי הטבעת